中南大学考试试卷

2015-- 2016 学年 第一 学期　　时间 120 分钟　2015 年 11 月

工程流体力学　课程 64 学时 4 学分　考试形式：闭 卷

专业年级：能动 14 级，新能源 14 级　总分 100 分，占总评成绩___%

题号	一	二	三	四	五	六	总分
应得分	15	15	20	16	16	18	100
实得分							

注意事项：1）闭卷考试，考试时间 120 分钟。请自觉遵守考场规则！

2）此页不作答题纸，请在答题纸上做答，否则不计成绩。

3）可不抄题，但必须写清题号；需做图时，要将图做在答题纸上。

一．选择填空题（每题只选一个最佳答案，多选不给分。每小题 1 分，共 15 分）。

1. 流体的密度 ρ 与_____有关。

A）流体种类、温度、体积等　B）流体种类、温度、压力等

C) 流体种类、压力、体积等　D) 温度、压力、体积等

2. 气体粘性系数随温度升高而_____，液体粘性系数随温度升高而_____。

A）减小；减小　B）增大；增大　C)减小；增大　D)增大；减小

3. 动力粘性系数 $\mu=1.5\times10^{-3}\,\mathrm{N\cdot s/m^2}$，测得离壁面 $y(m)$ 处的速度分布为 $u=1-200(0.05-y)^2$，在 $y=5\mathrm{mm}$ 处的粘性切应力为 $\tau=$_____ $\mathrm{N/m^2}$。

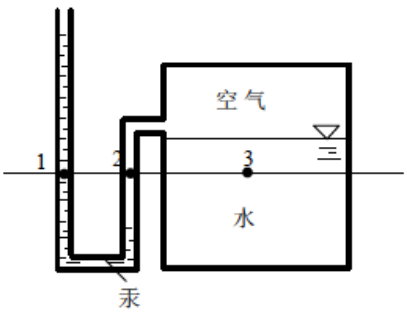
A）0.027　B）0　C）8.9×10^{-4}　D）-2.97

4. 温度升高时，表面张力系数 σ _____。

A）减小　B）增大　C)不变　D)可能增大，也可能减小

5. 图示盛水封闭容器中，1、2、3 在同一水平面上，则_____。

A）$p_1<p_2<p_3$　B）$p_1>p_2>p_3$　C）$p_2>p_1>p_3$　D）$p_1=p_2<p_3$



6. 油的密度为 800kg/m3，静止的油的自由面与大气接触，油面以下 0.5m 深处的表压强为_____kPa。

A）0.8　　B）0.5　　C）0.4　　D）3.9

7. 一密闭容器内下部为密度为 ρ 的水，上部为空气，空气的压强为 p_0。若容器由静止状态自由下落，则在下落过程中容器内水深为 h 处的压强为_____。

A）$p_0+\rho gh$　　B）p_0　　C）0　　D）$p_0-\rho gh$

8. 液体随容器作等角速度旋转时，液体自由面与_____处处正交。

A）重力　　B）惯性力

C）重力与惯性力的合力　　D）压力

9. 控制体是_____。

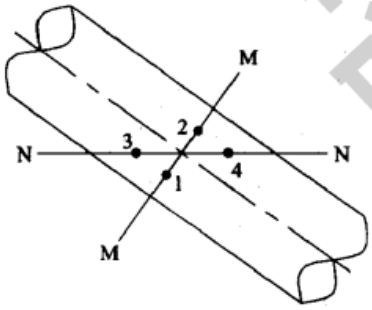
A）包含一定质量的系统　　B）位置、形状都变化的空间体

C）固定的空间体　　D）形状不变，位置移动的空间体

10. 在_____流动中，伯努利方程不成立。

A）定常　　B）理想流体　　C）不可压缩　　D）可压缩

11. 如图所示的等径长直管流中，M-M 为过流断面，N-N 为水平面，则有_____。



A）$p_1=p_2$

B）$p_3=p_4$

c）$z_1+\frac{p_1}{\rho g}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}$

C）$z_3+\frac{p_3}{\rho g}=z_4+\frac{p_4}{\rho g}$

12. 动量修正系数 β =_____。

A）$\frac{1}{A}\int_A\frac{u}{V}dA$　　B）$\frac{1}{A}\int_A\left(\frac{u}{V}\right)^2dA$　　C）$\frac{1}{A}\int_A\left(\frac{u}{V}\right)^3dA$　　D）$\frac{1}{A}\int_A\left(\frac{u}{V}\right)^4dA$

13. 以下对流动的沿程阻力损失描述不正确的是_____。

A）层流沿程损失比湍流大　　B）沿程损失发生在缓变流中

C）流体粘性是造成沿程损失的原因　　D）流程越长，沿程损失越大

14. 粘性流体测压管水头线沿程的变化是：_____。

A）沿程下降　　B）沿程上升

C）保持水平　　D）上述三种情况都有可能

15. 如果_____，则沿程损失系数 λ 不受壁面粗糙度 ε 的影响。

A）Re 足够大　　B）管径 d 足够大

C）粘性系数足够大　　D）流量足够大

二．填空题（每空 1 分，共 15 分）

1．流体力学的研究方法包括_____、_____和_____。

2．牛顿流体是指_____的流体。

3．真空压强（真空度）是指_____。

4．欧拉法中，总加速度包括_____和_____。

5．边长分别为 a、b 的长方形过流断面，其当量直径为_____。

6．在总流伯努利方程中的速度 V 是_____ 。

7． 文丘里管用于测量_____。

8．在管内流动中，层流向湍流过渡的临界雷诺数等于_____。

9．圆管内层流与湍流的流速分布规律分别为_____分布和_____分布。

10．局部损失产生的主要原因有_____和_____。

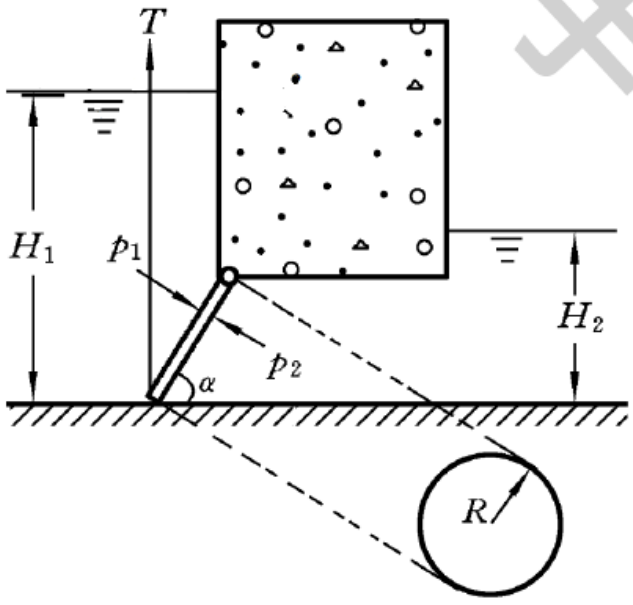
三．分析简答题（共 20 分）

1． 流体力学连续介质假设的主要内容是什么？连续介质假设的优点是什么？（6 分）

2． 设速度分布为$\boldsymbol{V}=x^2\boldsymbol{i}+2y\boldsymbol{j}+yz\boldsymbol{k}$，求经过点（1，1，1）的流线方程（7 分）

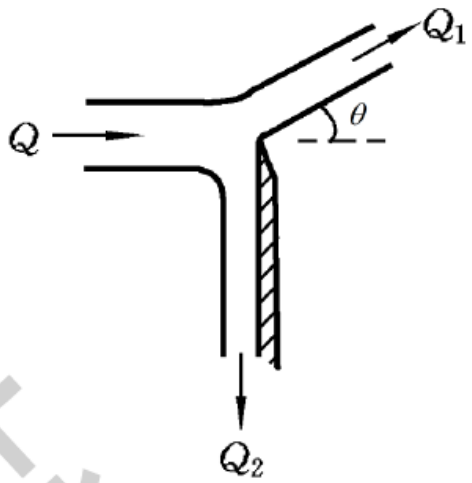
3． 什么是水力光滑管和水力粗糙管？分析莫迪图中，光滑区、过渡区（光滑管→粗糙管）和完全湍流粗糙区中沿程损失系数 λ 的影响因素。（7 分）

四．如图所示，圆形闸门的半径 $R=0.1$ m,倾角 $\alpha=45°$，上端有铰轴，已知 $H_1=5$ m，$H_2=1$ m，不计闸门自重，求开启闸门所需的提升力 T。（16 分）

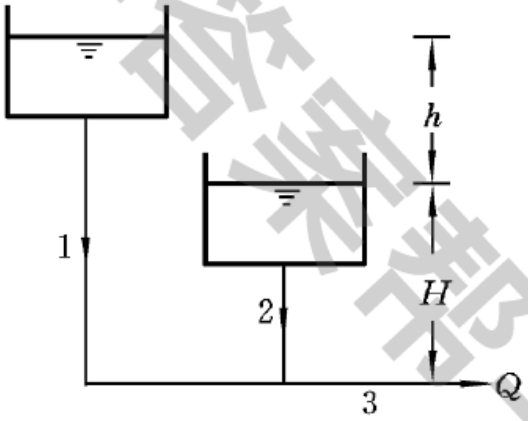


五．如图所示，一块与射流方向垂直的平板将射流的流量截成Q_1和Q_2两部分，如果$V=30\,m/s$，

$Q=36\ l/s$，$Q_1=24\ l/s$，$Q_2=12\ l/s$，求偏转角θ和水流给平板的合力。（16 分）



六．如图所示，两水池联合供水，h=3m，H=7m，l_1=180m，l_2=70m，l_3=140m，d_1=0.1m，d_2=0.08m，d_3=0.12m，各段沿程损失系数 λ=0.025，不计局部损失，求供水量 Q。（18 分）



大学答案都半